

Esercitazione 1: PG1

17 Ottobre 2024

1. Creare un dataset a piacere tramite un datastep (anche partendo da un dataset della sashelp library) esplorando il funzionamento dei comandi keep, drop, where.
2. (Funzioni stringa) Fissata una stringa a piacere, provare a ragionare sul funzionamento delle seguenti funzioni: substr, scan, countw, index.
3. Si consideri il dataset Fish all'interno della sashelp library:
 - creare una copia in work del dataset Fish;
 - visualizzare il dataset creato in work tramite proc print;
 - creare una variante del dataset Fish contenente solo le colonne Species, Weight e Height;
 - esportare in formato csv il dataset ottenuto al punto precedente in un opportuno percorso di salvataggio.
4. Si consideri il dataset Iris.csv:
 - importare il dataset tramite proc import utilizzando i parametri più opportuni e denominare con Import_Iris il dataset importato;
 - in fase di proc import esplorare il funzionamento delle options getnames e guessingrows;
 - tramite il comando out esplorare l'output della proc contents applicata al dataset importato nel punto precedente. Capire cosa contengono i campi name e type;
 - come continuazione del punto precedente, rendere più parlante la valorizzazione della colonna type: creare un nuovo campo da rivalorizzare con CHAR se type è 1 e con NUM se type è 2.
5. (Analisi degli studenti) Creare, nel modo più opportuno, un dataset di almeno 10 record che contenga le seguenti variabili:
 - ID.Studente: identificativo univoco dello studente;
 - Nome: nome dello studente;

- Et : et  dello studente;
- Media_Voti: la media dei voti dello studente (i voti assegnabili durante l'anno scolastico sono compresi tra 0 e 10);
- Attivit _Sportiva: variabile binaria (0 o 1) che indica se lo studente partecipa o meno a un'attivit  sportiva.

Una volta creato il dataset:

- creare una nuova variabile Stato_Studente da valorizzare secondo la seguente logica: "Eccellente" se la Media_Voti   maggiore o uguale a 8, "Buono" se la Media_Voti   compresa tra 6 e 8 e "Insufficiente" se la Media_Voti   inferiore a 6;
 - filtrare il dataset per estrarre solo gli studenti aventi una Media_Voti superiore a 7 e partecipanti ad almeno un'attivit  sportiva;
 - visualizzare l'output finale nel modo pi  opportuno.
6. Il dataset BitCCT.csv contiene l'andamento di un titolo azionario su un certo periodo temporale (variabile Data). Creare un report tramite una proc means del prezzo di chiusura (variabile Chiusura) rispetto a ogni mese (Osservazione: notare che nel csv il campo Date   in formato stringa ...).
 7. Creare, tramite una proc sql, un nuovo dataset partendo dalla tabella cars della sashelp library, esplorando il funzionamento dei comandi where, group by, order by. Provare a ragionare sulla select distinct: ad esempio, provare ad estrarre i valori distinti della colonna make.